

胡不归模型（型最值）

二级结论

条件

条件 1（几何场景）：

给定直线 l ，两定点 A, B 在 l 的同侧，动点 P 在 l 上运动。

条件 2（参数构造）：

常数 $k \in (0, 1)$ ；过点 A 作射线 AN ，使 AN 与 l 的夹角 α 满足 $\sin \alpha = k$ ，且射线 AN 与点 B 分居直线 l 的两侧。

结论

结论一（构造转化）：

直观描述：构造满足 $\sin \alpha = k$ 的射线 AN ，将 $k \cdot PA$ 转化为 P 到 AN 的垂线段长，则 $k \cdot PA + PB$ 的最小值即为点 B 到 AN 的距离 BH ，当 P 为 BH 与 l 的交点时取等。

$$\min_{P \in l} (k \cdot PA + PB) = BH.$$

推广结论（系数调整）：

直观描述：当 $k > 1$ 时，提取公因数使括号内系数小于 1，再应用原结论。

$$k \cdot PA + PB = k \left(PA + \frac{1}{k} PB \right), \quad \frac{1}{k} \in (0, 1).$$

理解说明

一句话直觉

将含系数 k 的线段和，通过构造角的正弦，转化为不含系数的垂线段之和，利用“垂线段最短”得最值。**核心拆解**

要点一（系数转化）：

由 $\sin \alpha = k$ ，过 P 作 $PK \perp AN$ 于 K ，则 $PK = PA \sin \alpha = k \cdot PA$ ，从而 $k \cdot PA + PB = PK + PB$ 。

要点二（构造定角）：

过点 A 作射线 AN ，使 AN 与 l 夹角 α 满足 $\sin \alpha = k$ ，且 AN 与 B 位于 l 两侧，保证 PK 与 B 可构成折线。

要点三（最值原理）：

点 B 到直线 AN 的垂线段 BH 最短，因此 $PK + PB \geq BH$ ，取等时 P 为 BH 与 l 交点。

几何本质（投影转化）

将 $k \cdot PA$ 视为 PA 在垂直于 AN 方向上的投影（乘以系数 k ），通过构造射线 AN 使 k 等于 $\sin \alpha$ ，从而将系数问题转化为线段投影，最终靠垂线段最短求解。

代数意义（恒等变形）

目标式 $k \cdot PA + PB$ 不能直接使用三角形不等式，但通过构造 $\sin \alpha = k$ ，我们有 $k \cdot PA = PA \sin \alpha$ ，在图中可实现代数的几何化，将 k 系数消去。

- **考法一（直接应用）：** 给定直线 l ，定点 A, B 及 $k \in (0, 1)$ ，直接构造求 $kPA + PB$ 最小值。
- **考法二（系数提取）：** 若 $k > 1$ ，提取 k 化为 $k(PA + \frac{1}{k}PB)$ ，对括号内应用本模型（此时需将 B 视为新的 A' ， A 视为 B' ），最后乘以 k 。

顿悟点

胡不归的核心是“化系数为三角函数，变相加为垂线段”，关键在于构造角的正弦等于系数。

- **场景一（直线型最值）：** 动点 P 在直线 l 上运动，目标式为 $kPA + PB$ ， $k \in (0, 1)$ 。
- **场景二（系数调整型）：** 目标式系数 $k > 1$ 时，先提取公因数使括号内系数落至 $(0, 1)$ 再应用。

证明**思路提示**

通过构造满足 $\sin \alpha = k$ 的射线 AN ，将 $k \cdot PA$ 转化为垂线段 PK ，使目标式变为 $PK + PB$ ，再利用三角形三边关系或垂线段最短得最小值。

步骤一（构造定角与固定垂足）：

过点 A 作射线 AN ，使 AN 与直线 l 的夹角 α 满足 $\sin \alpha = k$ ，且 AN 与点 B 分居直线 l 的两侧。

$$\sin \alpha = k, \quad \alpha = \angle(AN, l).$$

再过点 B 作 $BH \perp AN$ 于点 H ，则 BH 为定长（ B 到直线 AN 的距离）。

理由：设定角度比，为后续转化做准备；两侧放置保证 B 到 AN 的垂足 H 落在射线 AN 上，使等号可取得，同时定出目标下界 BH 。

步骤二（转化系数）：

当动点 P 在 l 上运动时，过 P 作 $PK \perp AN$ 于点 K 。在直角三角形 PAK 中，

$$PK = PA \cdot \sin \alpha = k \cdot PA.$$

理由：利用锐角三角函数的正弦定义，实现系数 k 的几何化。

步骤三（合并目标）：

将转化结果代入原式：

$$k \cdot PA + PB = PK + PB.$$

理由：等量代换，将含系数问题转化为无系数线段和问题。

步骤四（利用不等式）：

在 $\triangle PBK$ 中，由三角形两边之和大于第三边可得

$$PK + PB \geq BK.$$

又因为 $BK \geq BH$ （垂线段最短），所以

$$PK + PB \geq BH.$$

等号当且仅当 P 在 BH 上且 $K = H$ 时成立（即 P, H, B 三点共线且 $PK \perp AN$ ）。

理由：三角形三边关系结合垂线段最短性质。

步骤五（验证取等）：

当 P 为直线 BH 与 l 的交点时，过 P 作 AN 的垂线，垂足即为 H （因为 $BH \perp AN$ ），此时 K 与 H 重合， P, H, B 共线，等号条件满足。故该 P 即为最值点。

$$P = BH \cap l.$$

理由：该点既在 l 上，又在线段 BH 上，且 $PK \perp AN$ 自然成立。

步骤六（得出结论）：

因此，目标式的最小值为 BH ：

$$\min_{P \in l} (k \cdot PA + PB) = BH.$$

理由：综合上述推导， BH 是下界且取得到。

结论回扣

胡不归模型通过构造定角，将 $k \cdot PA$ 转化为点 P 到 AN 的垂线段长，使原问题转化为折线段的最短路径问题，从而利用“两点之间线段最短”或三角形不等式得到最小值 BH ，且取等位置为 BH 与 l 的交点。当 $k > 1$ 时，提取系数后同样适用。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知直线 $l: y = 0$ ，定点 $A(0, 2)$ ， $B(3, 2)$ ，动点 P 在 l 上，求 $\frac{1}{2}PA + PB$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（构造定角）：

过 A 作射线 AN ，使 AN 与 l 的夹角 α 满足 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ （即 $\alpha = 30^\circ$ ），且 AN 与 B 分居 l 两侧（ AN 向 l 下方作）。射线 AN 的方程为 $y = 2 - \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 。

理由：设定角度比 $\sin \alpha = k$ ，为后续转化准备。

第二步（转化与构造）：

过点 B 作 $BH \perp AN$ 于点 H （固定），则 BH 为定值（ B 到 AN 的距离）。当动点 P 在 l 上运动时，过 P 作 $PK \perp AN$ 于点 K 。在直角三角形 PAK 中，

$$PK = PA \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2}PA.$$

于是

$$\frac{1}{2}PA + PB = PK + PB.$$

理由：预先固定下界参考点，同时利用三角函数转化系数。

第三步（求最值）：

在 $\triangle PBK$ 中， $PK + PB \geq BK$ （三角形两边之和大于第三边）。

又因为 $BK \geq BH$ （垂线段最短），故

$$PK + PB \geq BH.$$

等号当且仅当 P 在 BH 上且 $K = H$ 时成立，即 P 为直线 BH 与 l 的交点。

计算 BH （点 B 到直线 AN 的距离）：

$$BH = \frac{|\sqrt{3} \cdot 3 + 3 \cdot 2 - 6|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{2}.$$

故最小值为 $\frac{3}{2}$ ，此时 P 坐标为 $(3 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 0)$ （联立直线 BH 与 l 求得）。

理由：利用不等式链确定下界；点到直线距离公式求 BH ；直线交点得 P 。

关键结论： $\min_{P \in l} (\frac{1}{2}PA + PB) = \frac{3}{2}$ ，取等点 $P(3 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 0)$ 。例 2（稍变形）

题目：在例 1 条件下，求 $2PA + PB$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（提取系数）：

$2PA + PB = 2(PA + 0.5PB)$ 。记 $T = PA + 0.5PB$ ，则原式最小值 $= 2 \cdot T_{\min}$ 。

理由：将系数 $2 > 1$ 通过提取公因数转化为括号内系数 $0.5 < 1$ 的形式。

第二步（交换对称）：

$T = PA + 0.5PB$ 中系数在 PB 上，不直接符合模型。交换 A, B 角色：令 $A' = B(3, 2)$ ， $B' = A(0, 2)$ ，则 $T = 0.5PA' + PB'$ 。此时符合标准胡不归模型。

理由：通过字母重命名使系数位于 PA' 上。

第三步（应用模型）：

对 A' 构造射线 $A'N'$ ，使 $\sin \alpha = 0.5$ ($\alpha = 30^\circ$)，向下作射线，方程 $y - 2 = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x - 3)$ 。作 $B'H' \perp A'N'$ 于 H' ，则 $T \geq B'H'$ 。计算 $B'(0, 2)$ 到直线 $A'N'$ 的距离：

$$B'H' = \frac{|\sqrt{3} \cdot 0 + 3 \cdot 2 - 3\sqrt{3} - 6|}{\sqrt{3+9}} = \frac{|-3\sqrt{3}|}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{2}.$$

故 $T_{\min} = \frac{3}{2}$ ，原式最小值 $= 2 \times \frac{3}{2} = 3$ 。取等点 P 为 $B'H'$ 与 l 交点，通过计算得 $P(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, 0)$ 。

理由：模仿例 1 步骤求距离；联立直线与 x 轴得 P 坐标。

关键结论： $\min_{P \in l} (2PA + PB) = 3$ ，取等点 $P(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, 0)$ 。例 3（综合应用）

题目：已知直线 $l: y = 0$ ， $A(1, 3)$ ， $B(5, 2)$ ，动点 P 在 l 上，求 $\frac{3}{5}PA + PB$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（构造定角）：

令 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ， $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ ， $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ 。过 A 作射线 AN 与 l 夹角 α 向下，方程 $y - 3 = -\frac{3}{4}(x - 1)$ ，即 $3x + 4y - 15 = 0$ 。

理由：确定 α 满足 $\sin \alpha = k$ ，作射线为后步转化做准备。

第二步（转化与构造）：

过点 B 作 $BH \perp AN$ 于点 H （固定），则 BH 为定值（ B 到 AN 的距离）。

当动点 P 在 l 上运动时，过 P 作 $PK \perp AN$ 于点 K ，则 $PK = PA \sin \alpha = \frac{3}{5}PA$ ，故

$$\frac{3}{5}PA + PB = PK + PB.$$

理由：预先确定下界参考点，同时利用三角函数转化系数。

第三步（求最值）：

在 $\triangle PBK$ 中， $PK + PB \geq BK$ ；又因为 $BK \geq BH$ （垂线段最短），所以

$$PK + PB \geq BH.$$

等号当且仅当 P 在 BH 上且 $K = H$ 时成立，即 P 为直线 BH 与 l 的交点。

计算 BH （点 B 到直线 AN 的距离）：

$$BH = \frac{|3 \cdot 5 + 4 \cdot 2 - 15|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{8}{5} = 1.6.$$

再求 P ：过 B 垂直于 AN 的直线方向为 $(3, 4)$ ，与 AN 联立得垂足 $H(\frac{101}{25}, \frac{18}{25})$ ；
直线 BH 与 l （ $y = 0$ ）交点 $P(\frac{7}{2}, 0)$ 。

$$P = (3.5, 0).$$

故最小值为 1.6，此时 $P(3.5, 0)$ 。

理由：利用不等式链确定下界；点到直线距离公式求 BH ；解直线方程组求交点。

关键结论： $\min_{P \in l} \left(\frac{3}{5}PA + PB \right) = \frac{8}{5} = 1.6$ ，取等点 $P(\frac{7}{2}, 0)$ 。

易错提醒**易错点一（系数范围误判）**

误以为胡不归模型对所有正系数 k 都直接可用，当 $k > 1$ 时仍直接构造，导致无法构造角。

正确理解（系数须先化至 $(0, 1)$ ）：

只有 $0 < k < 1$ 时可直接构造；若 $k > 1$ ，需提取系数使括号内系数小于 1，再应用模型。

错因分析 ($\sin \alpha$ 范围限制):

因为需存在角 α 使 $\sin \alpha = k$, 而 $k > 1$ 时无解, 所以不能直接构造。

易错点二 (射线方向错误)

构造射线 AN 时, 未使 AN 与 B 分居 l 两侧, 导致垂足不在射线上, 取等无法实现。

正确理解 (保证 B 与 AN 在 l 异侧):

必须使 AN 与 B 位于直线 l 的不同侧, 这样从 B 向 AN 作垂线, 垂足一定落在射线 AN 上, 确保等号可达到。

错因分析 (等号条件失效):

若 B 与 AN 在 l 同侧, 垂足 H 可能在 AN 的反向延长线上, 则不存在 P 使得 $PH + PB = BH$ 且 P 在 l 上。

易错点三 (最值点误判)

将最小值点错误地认为是 P 为 A 或 B 在 l 上的垂足, 而非 BH 与 l 交点。

正确理解 (取等点为 BH 与 l 交点):

P 必须是直线 BH 与 l 的交点, 此时 P, H, B 共线且 $PH \perp AN$, 等号成立。

错因分析 (模型推导不熟):

胡不归模型通过构造将系数转化为垂线段, 最终的最短路径是 BH , 所以 P 应为 BH 与 l 交点, 不能主观猜测。

结论小结**一句话核心**

构造角 α 满足 $\sin \alpha = k$, 过 P 作 $PK \perp AN$ 于 K , 将 $k \cdot PA$ 转化为 PK , 则 $k \cdot PA + PB = PK + PB \geq BH$, 最小值即 B 到 AN 的距离 BH 。使用条件

- **条件 1 (动点在直线上):** 点 P 在固定直线 l 上运动。
- **条件 2 (系数范围可调):** 目标式为 $k \cdot PA + PB$, 其中 $k \in (0, 1)$; 若 $k > 1$, 通过提取系数可化为标准形式。

关键提醒

- **易错点 (系数超界):** 当 $k \geq 1$ 时不能直接构造, 必须提取系数使新系数在 $(0, 1)$ 内。

- **检查项（射线方位）：**构造的射线 AN 必须与点 B 位于直线 l 的两侧，否则等号可能无法取到。